

<i>Sprawozdanie z realizacji</i> ćwiczenia / laboratorium / projektu			
Temat: Aplikacja internetowa do monitorowania zużycia energii elektrycznej w systemie IoT	Nr albumu: 30377	Grupa/zespół: NTPISK	Rok/semestr: 3/6
	Data wykonania: 23.06.2026r.		Data oddania: 23.06.2026r.
Wykonał /wykonali: Michał Sala	Punkty/Ocena:		Podpis prowadzącego:

Spis treści

1. Wstęp i opis projektu.....	2
2. Opis problemu	2
3. Stack technologiczny.....	2
4. Architektura systemu.....	2
5. Opis działania	3
6. Struktura danych w bazie	3
7. Dane demonstracyjne	4
8. Instrukcja instalacji i uruchomienia	4
9. Wdrożenie produkcyjne	4
10. Potwierdzenie części praktycznej.....	5
11. Podsumowanie i możliwość rozwoju.....	9
12. Spis ilustracji.....	10

Link do githuba: <https://github.com/Trolem/Dashboard-IoT>

1. Wstęp i opis projektu

Tematem projektu jest aplikacja do monitorowania zużycia energii elektrycznej w systemie IoT. Aplikacja prezentuje dane pomiarowe w formie kafelków, wykresów, porównania urządzeń oraz tabeli rekordów. Docelowo system może współpracować z układem ESP32 oraz modulem PZEM-004T, który mierzy parametry energii elektrycznej i zapisuje dane w bazie MySQL. Wersja projektowa korzysta z danych demonstracyjnych, aby można było uruchomić aplikację bez fizycznego układu.

2. Opis problemu

Same dane zapisane w bazie danych nie są wygodne do analizy przez użytkownika. Potrzebny jest panel, który pokazuje najważniejsze parametry w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Ten projekt rozwiązuje ten problem poprzez stworzenie aplikacji SPA (Single Page Application), który cyklicznie odpytuje REST API i aktualizuje widok bez przeładowywania strony.

3. Stack technologiczny

Warstwa	Technologia	Zastosowanie
Frontend	HTML5	Struktura aplikacji SPA
Frontend	CSS3	Wygląd i responsywność dashboardu
Frontend	JavaScript	Logika interfejsu, odświeżanie danych
Komunikacja	Fetch API	Asynchroniczne pobieranie danych z API
Wizualizacja	Chart.js	Wykresy pomiarów i porównania zużycia energii
Backend	PHP	Endpointy REST API
Format danych	JSON	Wymiana danych między frontendem i backendem
Eksport danych	CSV	Pobieranie rekordów pomiarowych do pliku
Dane	Dane demonstracyjne w PHP	Symulacja pomiarów bez fizycznego urządzenia

4. Architektura systemu

System składa się z dwóch głównych warstw:

-Frontend: pliki „index.html”, „assets/css/styles.css”, „assets/js/app.js”

-Backend API: pliki „api/latest.php”, „api/history.php”, „api/daily.php”, „api/summary.php”, „api/records.php”, „api/export_csv.php”, „api/config.php”.

Frontend nie generuje danych samodzielnie. Wysyła zapytania http do endpointów PHP, podobnie jak klient sieciowy łączący się z konkretną usługą. Backend odpowiada w formacie JSON, czyli lekkim formacie wymiany danych pomiędzy aplikacjami.

5. Opis działania

Po otwarciu strony JavaScript wykonuje zapytania do API:

- api/latest.php zwraca najnowszy pomiar,
- api/history.php zwraca serie ostatnich pomiarów do wykresu,
- api/summary.php zwraca wartości do kafelków podsumowania,
- api/daily.php zwraca serie danych dla wybranego dnia i parametru,
- api/records.php zwraca rekordy do tabeli pomiarów,
- api/export_csv.php zwraca rekordy pomiarowe jako plik CSV,
- api/control.php zapisuje i zwraca stan symulowanego przełącznika.

Odpowiedzi są przetwarzane przez aplikację frontendową. Kafelki z pomiarami oraz wykres są aktualizowane automatycznie co kilka sekund. Użytkownik może zaznaczyć, które parametry chce obserwować: napięcie, natężenie, moc, energia, częstotliwość, współczynnik mocy oraz moc pozorna. Dzięki temu widzi nowe dane bez odświeżania strony. Drugi wykres służy do analizy danych demonstracyjnych. Użytkownik wybiera datę pomiaru oraz parametr z tabeli MySQL, np. napięcie, natężenie, moc, energia, czestotliwosc, wspolczynnik_mocy albo moc_pozorna. Frontend wysyła zapytanie do endpointu api/daily.php, a backend zwraca serie danych dla wybranego dnia. Panel sterowania obciążeniem pozwala wysłać komendę włączenia albo odłączenia zasilania. W wersji demonstracyjnej komenda jest zapisywana w pliku JSON po stronie API. Osobna strona esp32-emulator.html cyklicznie odpytuje endpoint api/control.php i pokazuje, jaki stan przełącznika odebrałoby urządzenie ESP32.

6. Struktura danych w bazie

System docelowo korzysta z tabeli pomiarów, w której zapisywane są dane odebrane z ESP32 i modułu PZEM-004T.

Kolumna	Znaczenie	Jednostka
id	Identyfikator rekordu	-
czas_pomiaru	Czas zapisania pomiaru	Data i godzina
napięcie	Napięcie elektryczne	V
natezenie	Natężenie prądu	A
moc	Moc czynna	W
energia	Zużyta energia	kWh
czestotliwosc	Częstotliwość sieci	Hz
wspolczynnik_mocy	Współczynnik mocy	-
moc_pozorna	Moc pozorna	VA

7. Dane demonstracyjne

Na potrzeby prezentacji projektu przygotowano sztuczne, ale realistyczne dane pomiarowe dla kilku scenariuszy:

- 2026-06-10 - czajnik elektryczny, krótki pobór dużej mocy,
- 2026-06-11 - telewizor, około 12 godzin pracy,
- 2026-06-12 - stanowisko komputerowe, kilka godzin zmiennego poboru,
- 2026-06-13 - pralka, cykl z widocznymi skokami mocy,
- 2026-06-14 - lodówka, cykliczna praca sprężarki,
- 2026-06-15 - mikrofalówka, krótki pobór impulsowy.

Generator danych demonstracyjnych znajduje się w `api/demo_data.php`.

Przykładowy plik SQL z rekordami znajduje się w `database/seed-demo.sql`.

8. Instrukcja instalacji i uruchomienia

Wymagania

- PHP w wersji 8.0 lub nowszej,
- Dostęp do Internetu, jeżeli biblioteka Chart.js ma być pobierana z CDN,
- Dowolny system operacyjny

Uruchomienie lokalne w systemie Linux

1. Zainstalować interpreter PHP. W dystrybucjach opartych o Debian/Ubuntu można użyć „`sudo apt update`” i „`sudo apt install php-cli`”
2. Sprawdzić wersję PHP „`php -v`”
3. Przejść do katalogu projektu „`cd ~/projekt-MichałSala`”
4. Uruchomić lokalny serwer PHP „`php -S 127.0.0.1:8081 -t .`”
5. Otworzyć w przeglądarce „`http://127.0.0.1:8080`”

Uruchomienie lokalne w systemie Windows

1. Zainstalować PHP dla systemu Windows albo dodać istniejącą instalację PHP do zmiennej systemowej PATH.
2. Sprawdzić w powershellu, czy PHP jest dostępne „`php -v`”
3. Przejść w powershellu do katalogu projektu „`cd C:\Users\"(nazwa użytkownika)\Documents\Projekt-MichałSala`”
4. Uruchomić wbudowany serwer PHP „`php -S 127.0.0.1:8080 -t .`”
5. Otworzyć w przeglądarce „`http://127.0.0.1:8080`”

9. Wdrożenie produkcyjne

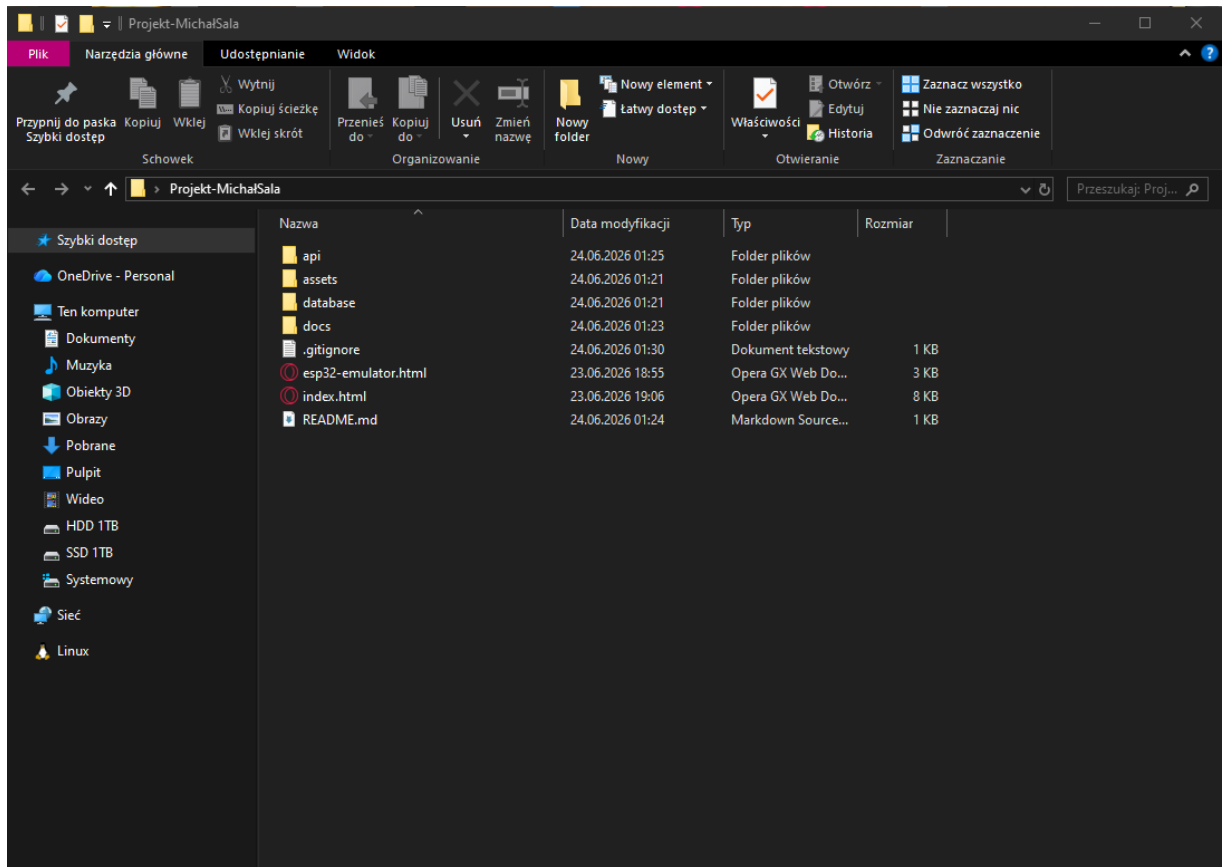
W obecnej wersji projekt można wdrożyć na dowolnym serwerze WWW obsługującym PHP.

Nie jest wymagany proces budowania aplikacji, ponieważ frontend składa się z plików HTML, CSS i JavaScript, a backend z prostych endpointów PHP.

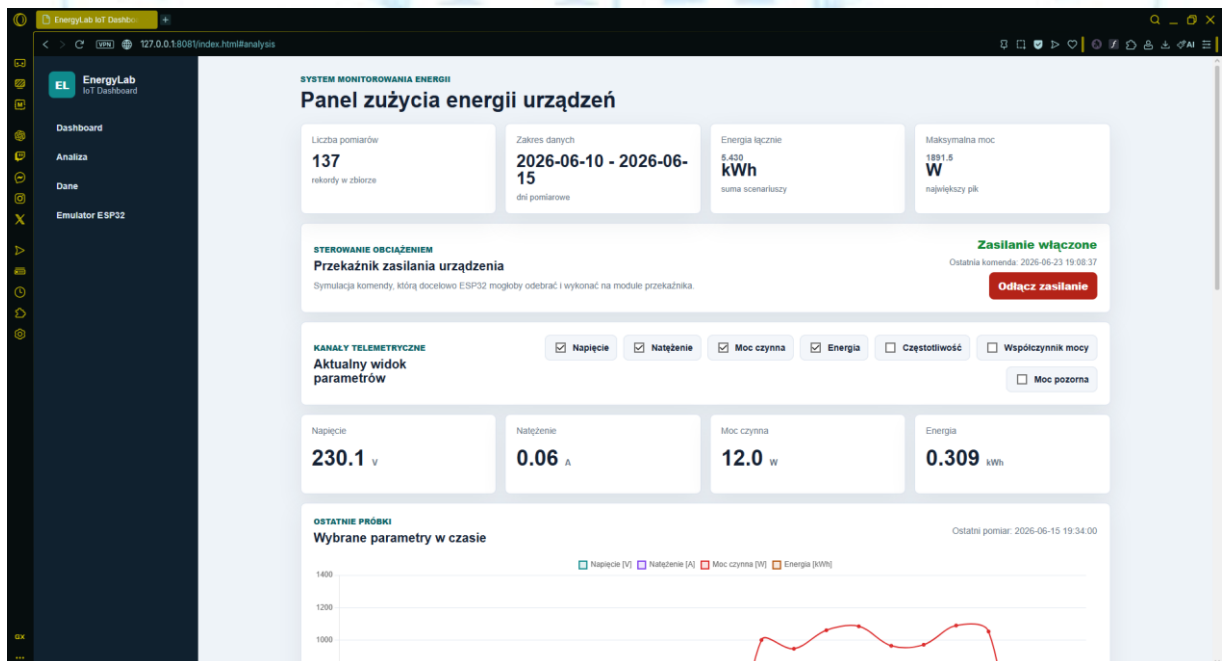
Przykładowy proces wdrożenia:

1. Przygotować serwer z obsługą PHP, np. Apache, nginx z PHP-FPM albo prosty hosting PHP.
2. Skopiować pliki projektu do katalogu publicznego serwera, np. `public_html`, `/var/www/energylab` albo innego katalogu wskazanego w konfiguracji hostingu.
3. Upewnić się, że serwer ma prawo zapisu do pliku `api/control-state.json`, ponieważ w tym pliku zapisywany jest stan symulowanego przełącznika.
4. Skonfigurować serwer tak, aby plik `index.html` był dostępny jako strona główna.
5. Sprawdzić działanie aplikacji oraz endpointów API z poziomu przeglądarki.

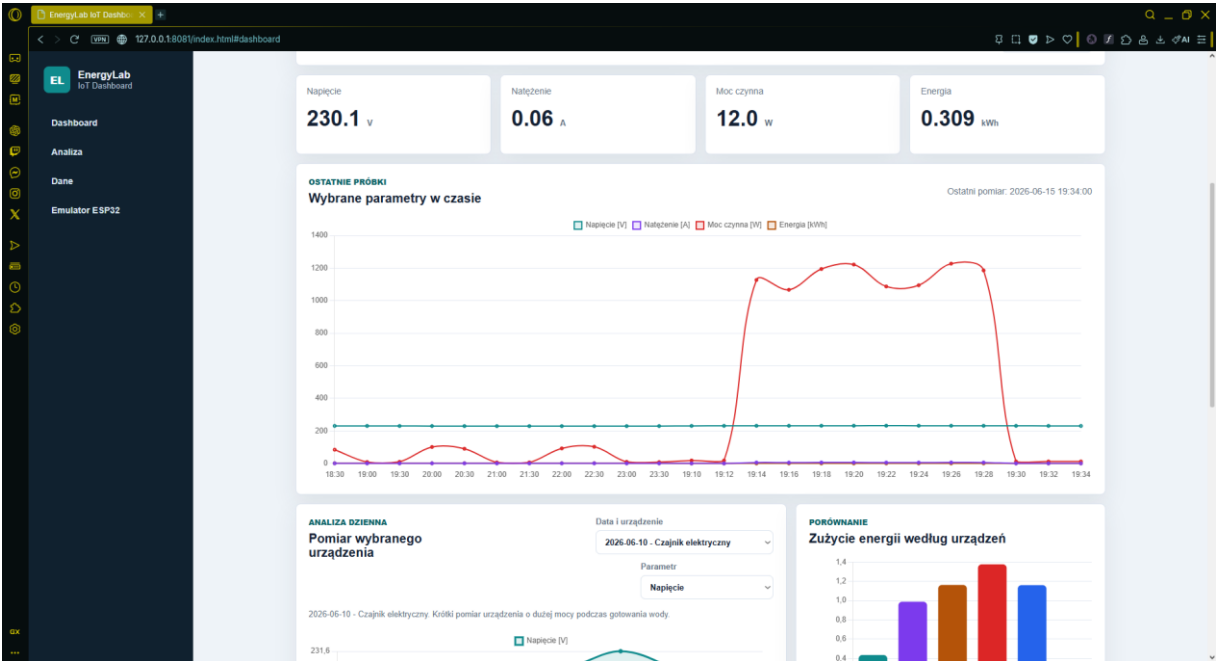
10. Potwierdzenie części praktycznej



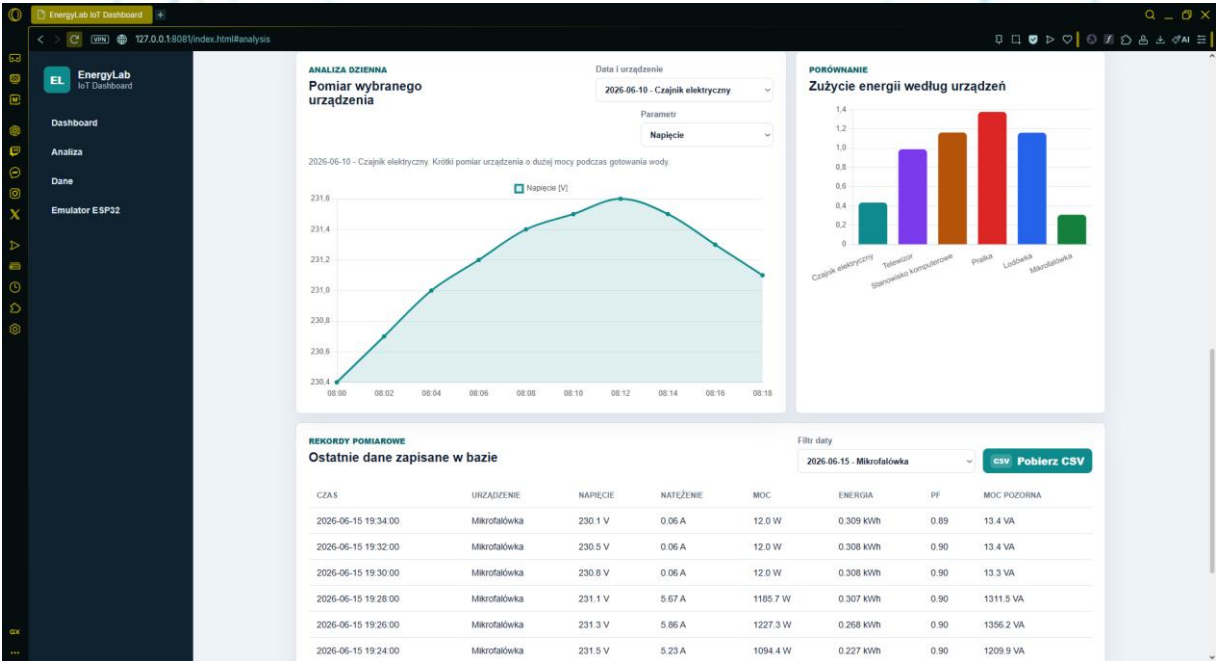
Rysunek 1 Pokazanie struktury plików projektu



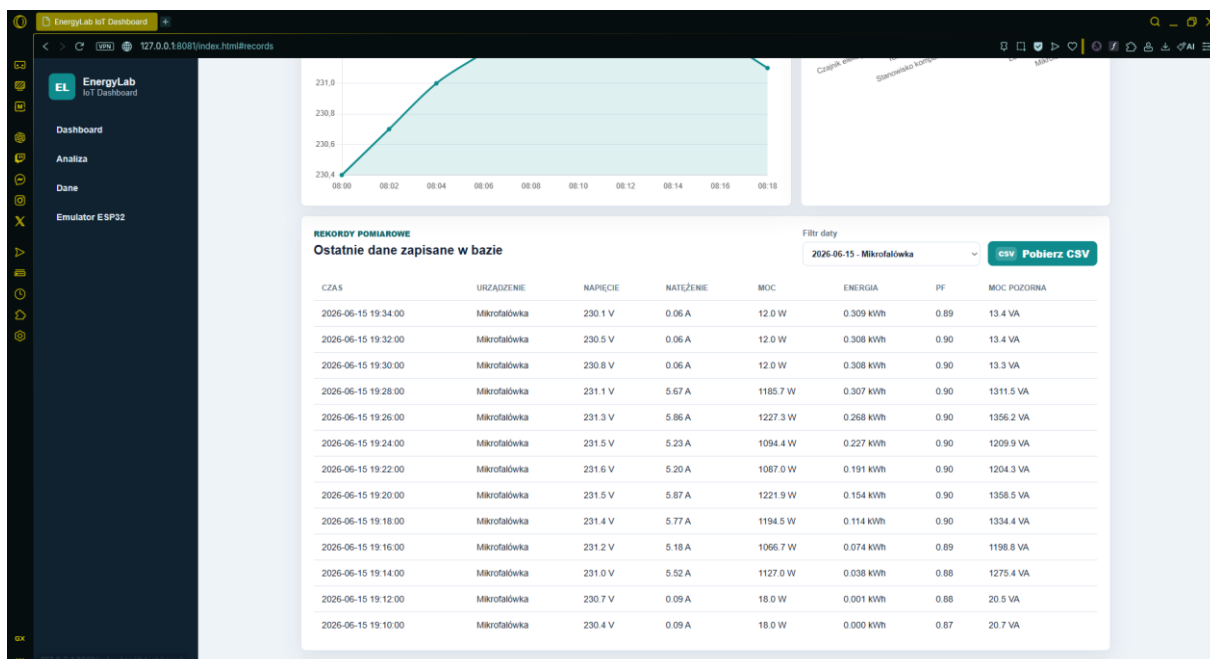
Rysunek 2 Prezentacja strony 1



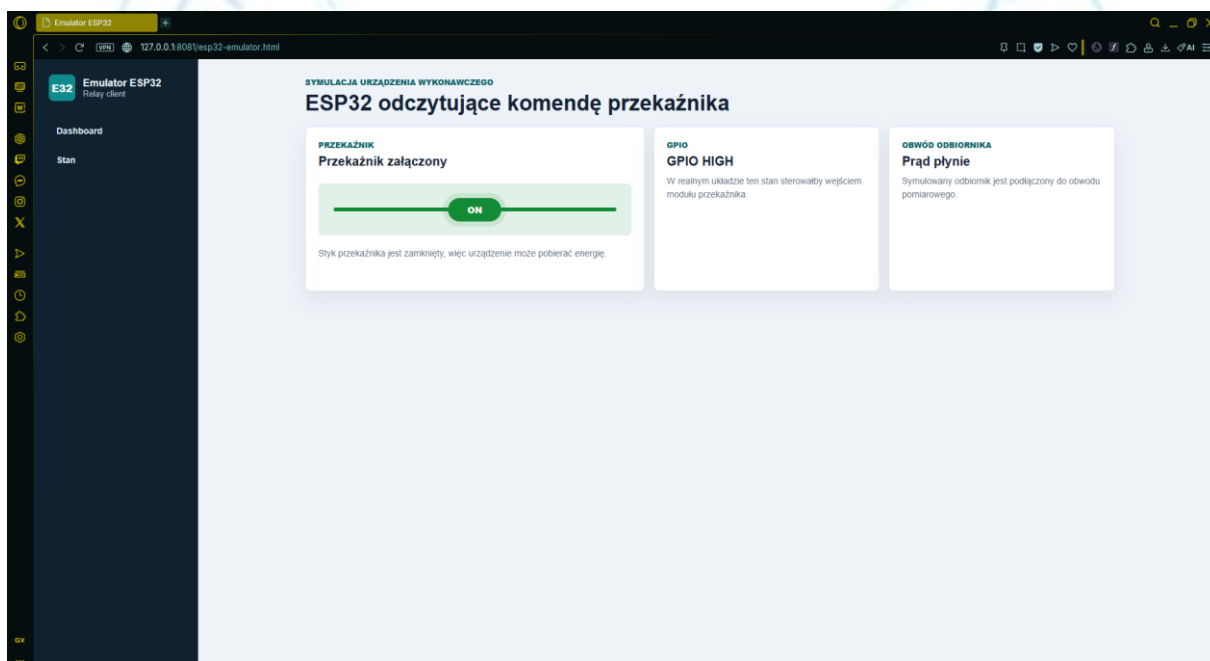
Rysunek 3 Prezentacja strony 2



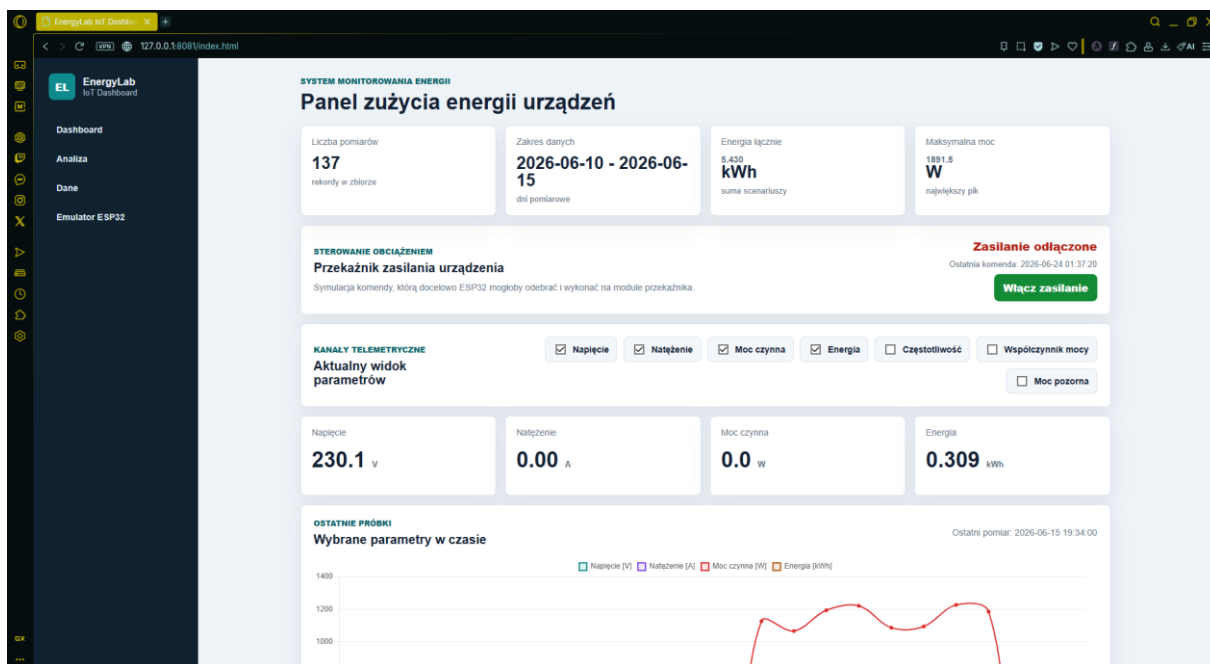
Rysunek 4 Prezentacja strony 3



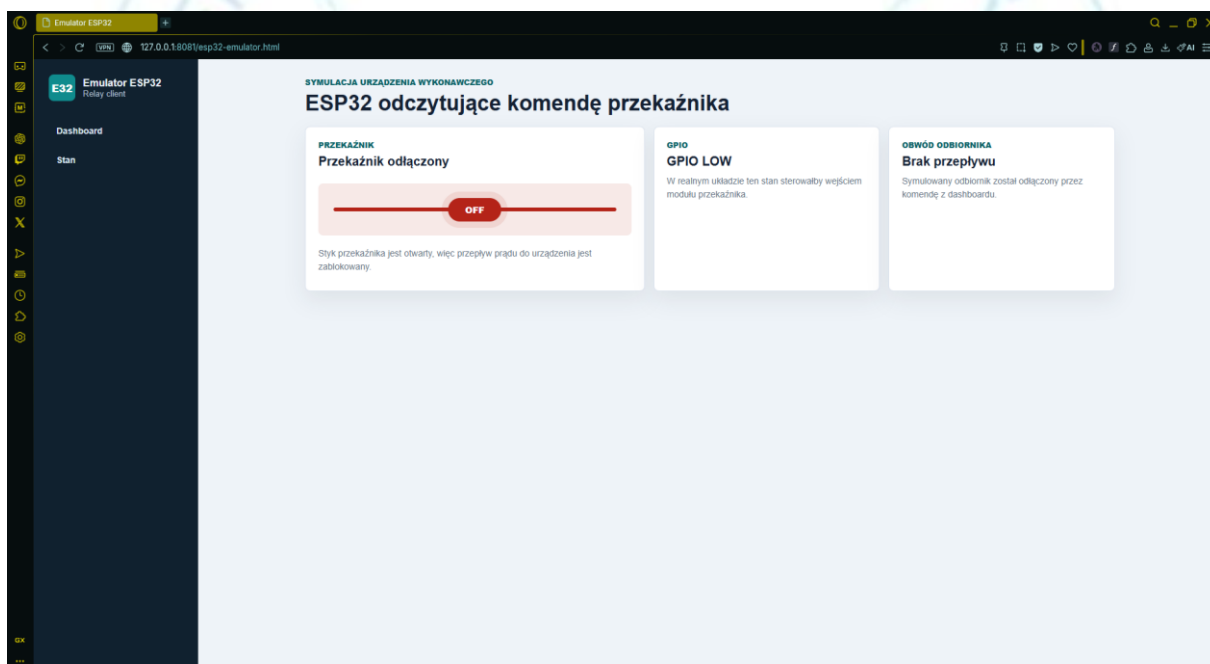
Rysunek 5 Prezentacja strony 4



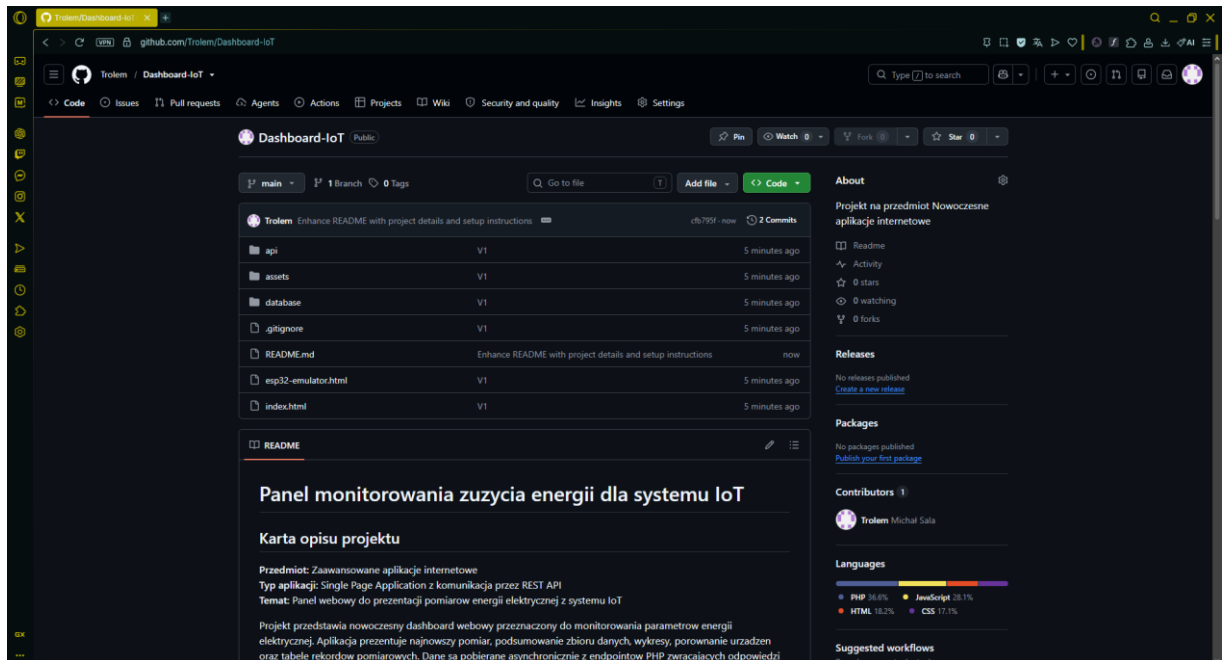
Rysunek 6 Prezentacja emulatora połączenia aplikacji z ESP32



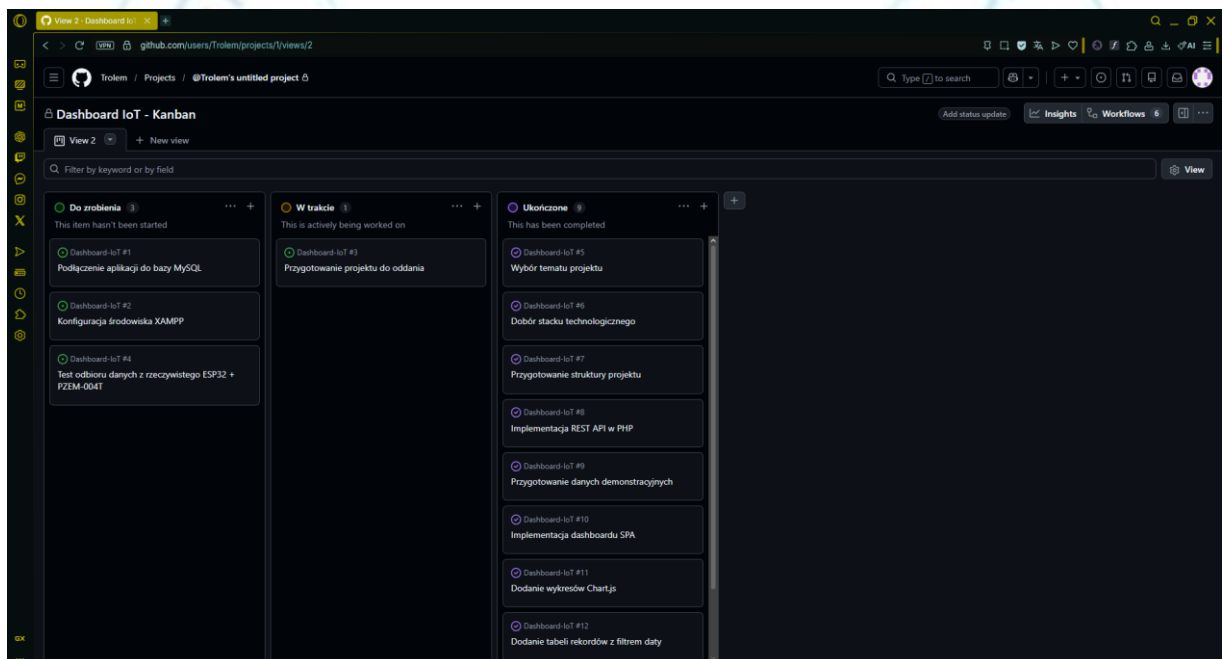
Rysunek 7 Wylączenie zasilania w mierniku



Rysunek 8 Emulacja ESP32 po wylączeniu zasilania



Rysunek 9 Pokazanie repozytorium



Rysunek 10 Kandan

11. Podsumowanie i możliwość rozwoju

Projekt spełnia założenia aplikacji internetowej typu SPA korzystającej z REST API. Rozdzielenie frontendu i backendu ułatwia dalszy rozwój systemu oraz podłączenie rzeczywistego układu IoT. Obecna wersja demonstracyjna pozwala zaprezentować pełny przepływ danych od API do interfejsu użytkownika bez konieczności korzystania z fizycznego urządzenia pomiarowego.

Możliwości rozwoju

- podłączenie prawdziwej bazy MySQL z pomiarami,
- dodanie filtrowania zakresu dat,
- dodanie logowania administratora,
- dodanie alarmów po przekroczeniu progów mocy lub napięcia

12. Spis ilustracji

Rysunek 1 Pokazanie struktury plików projektu.....	5
Rysunek 2 Prezentacja strony 1.....	5
Rysunek 3 Prezentacja strony 2.....	6
Rysunek 4 Prezentacja strony 3.....	6
Rysunek 5 Prezentacja strony 4.....	7
Rysunek 6 Prezentacja emulatora połączenia aplikacji z ESP32	7
Rysunek 7 Wyłączenie zasilania w mierniku.....	8
Rysunek 8 Emulacja ESP32 po wyłączeniu zasilania.....	8
Rysunek 9 Pokazanie repozytorium	9
Rysunek 10 Kandan	9

